由抽屜流程平順化到門通行：W-GMPC 方法改善與流程整合

動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

回顧：完整抽屜操作
本次：展開平順化修改，再延伸到門操作

報告者：陳文顥
指導教授：陳榮順 教授

報告主軸：解決什麼執行問題 → 和既有方法有何不同 → 目前證據改善了什麼。

進度回顧：導航與完整抽屜操作已建立

階段	已建立的能力	本次承接
第一階段：移動	GMPC 路徑追蹤、動態障礙預測與導航 CBF	前往操作區與返回的基礎
第二階段：全身控制	底盤 3 ＋手臂 6 聯合求解 設定點追蹤模型與命令限制	讓命令、預測與實際回授一致
上次：完整抽屜操作	夾持 → 開啟 200 mm → 關閉 放開 → 退開 → 收臂 → 返回	已有完整流程，不只單一末端到位
這次報告	展開流程平順化的修改與實測 再介紹鉸鏈門與接觸切換	從做得到，進一步說明怎麼做順

本次順序：進度回顧 → 抽屜流程修改 → 文獻與方法 → 開門延伸 → 後續工作。

抽屜流程怎麼接順？先看三個容易卡住的地方

1 導航接近 – 2 低速接手 – 3 展開對準

4 閉爪確認 – 5 協同開啟 – 6 關閉保持

7 放手退開 – 8 同步收臂 – 9 交還返回

① 接手／啟動：避免舊訊息積壓，承接最後套用命令。
② 接近／開關：底盤與手臂共同分擔，維持把手相對關係。
③ 退開／返回：目標斜坡、同步收臂、回程計畫不阻塞。

流暢＝減少不必要的擺盪、繞路與停發；不取消必要的到位、夾持與保持確認。

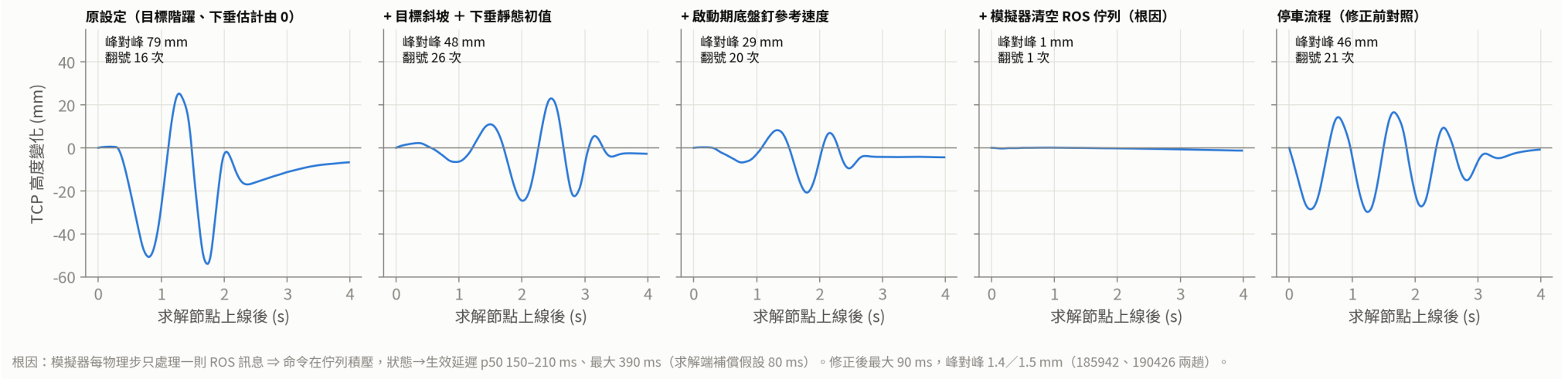
修改一：清除命令積壓，讓延遲補償對上實際

原本：每物理步只處理一則訊息

多話題積壓 → 命令較晚生效
補償假設約 80 ms，實際最大 390 ms

修改：有界清空回呼，命令取最新

每步處理上限 64，不無限等待
兩趟修正版：最大約 90 ms

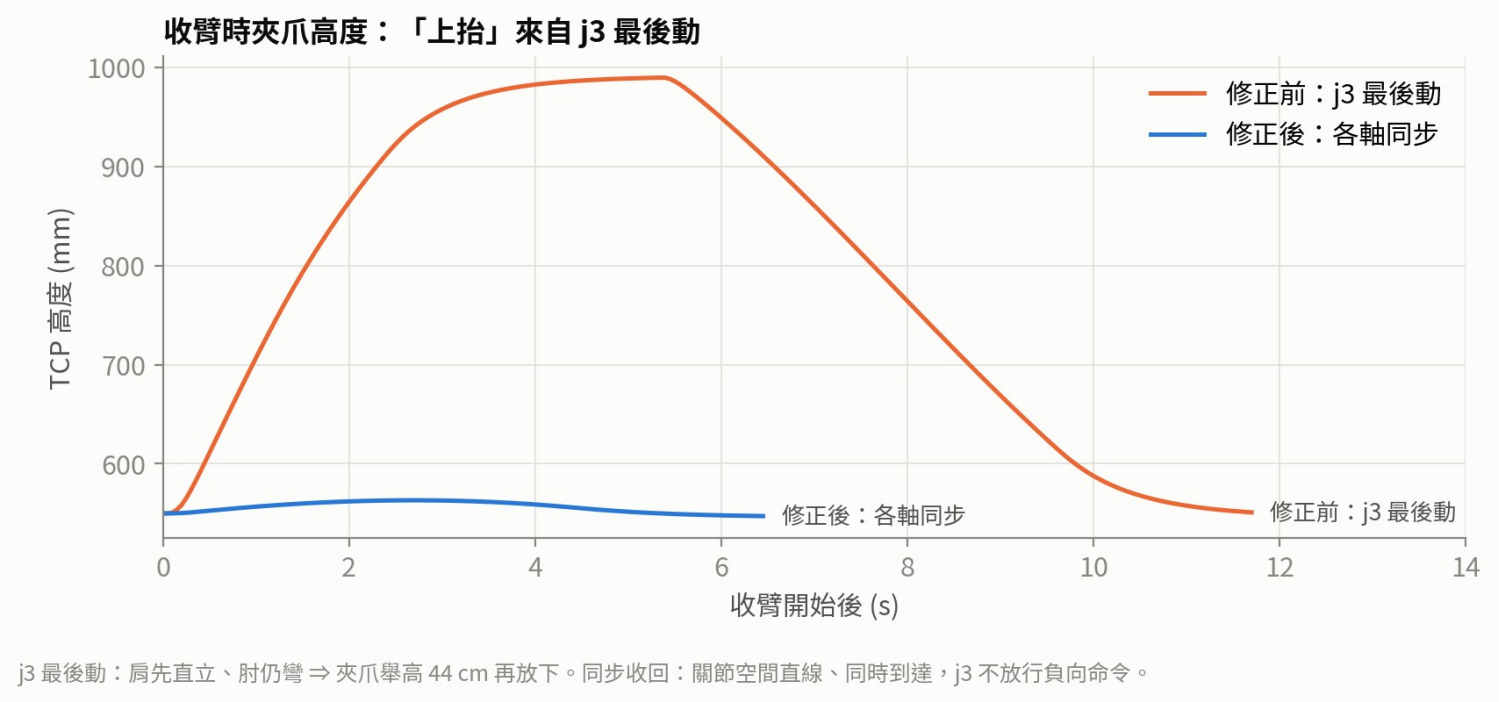


根因：模擬器每物理步只處理一則 ROS 訊息 ⇒ 命令在佇列積壓，狀態→生效延遲 p50 150–210 ms、最大 390 ms（求解端補償假設 80 ms）。修正後最大 90 ms，峰對峰 1.4／1.5 mm（185942、190426 兩趟）。

修正版兩趟：啟動 TCP 高度峰對峰 1.4 ／ 1.5 mm 。

既有抽屜證據，本次展開說明；圖中多次修改為探索過程，非嚴格單變因實驗。

修改二：退開、收臂與回程不要重新卡一下



j3 最後動：肩先直立、肘仍彎 ⇒ 夾爪舉高 44 cm 再放下。同步收回：關節空間直線、同時到達，j3 不放行負向命令。

11.75 → 6.48 s

該對紀錄的收臂時間
不是整個任務時間

放手 → 退開

退開目標改斜坡
避免一次跳 60 mm

收臂 → 回程

提早非阻塞發布回程計畫
交還時承接最後套用命令

同步收臂保留 j3 下界保護；不同階段的局部結果，不拼成新的整趟時間改善數字。

抽屜流程的改善：效率與運動品質分開看

完整任務策略：整機協調 vs 嚴格停車（各 3 趟）

指標	嚴格停車	整機協調
平均完整任務時間	93.62 s	80.72 s
任務判準	3/3 通過	3/3 通過

同一核心的預測設定： N=1 vs N=5 （另一批，各 3 趟）

整控制窗指標	單步 N=1	五步 N=5
TCP 位置誤差 p95	10.78–16.64 mm	7.27–9.75 mm
手臂命令反轉率	26.01–28.42 次 /s	1.12–2.33 次 /s

上表為完整策略比較；下表 N 改變時成本累加也改變。不同批次，不混算時間或歸因。

相關研究已做到什麼？本研究的切入點在哪裡？

相關方法	主要設計／已有能力	本研究對應的差異
Wang et al. ICRA 2025 [R1]	任務優先序轉換的全身 MPC 已有實機開門、擋門、通過	顯式預測位置設定點的執行 研究操作中的偏移更新與承接
Sinaei et al. 2026 預印本 [R2]	低維機器人—門耦合 NMPC 軟可達性＋下游手臂 IK	保留六軸構型、設定點與限位 另核取樣淨空；門動力學較簡化
Du et al. 2024 v1 [R3]	雙層 Bézier MPC ＋預測導納 雙臂、混合位置／速度介面	單臂設定點增廣＋區間估計 沿用既有 SQP/QP 全身核心

[R1] 作者原文 §III ／ IV　[R2] arXiv:2608.00206v1 §1–2　[R3] arXiv:2410.22910v1 §III

文獻已有全身 MPC 、門通行與混合介面；本研究不以這些能力存在本身宣稱首創。

本期改進一：開門期間更新偏移，而非全程凍結

原本

切入開門運動後凍結 $\hat{d}$
約 100 s 不再更新
末段持握位置誤差增大

本期候選

開門／收斂期間按有效區間更新
暫停生效時才凍結
停止與失效處置仍優先

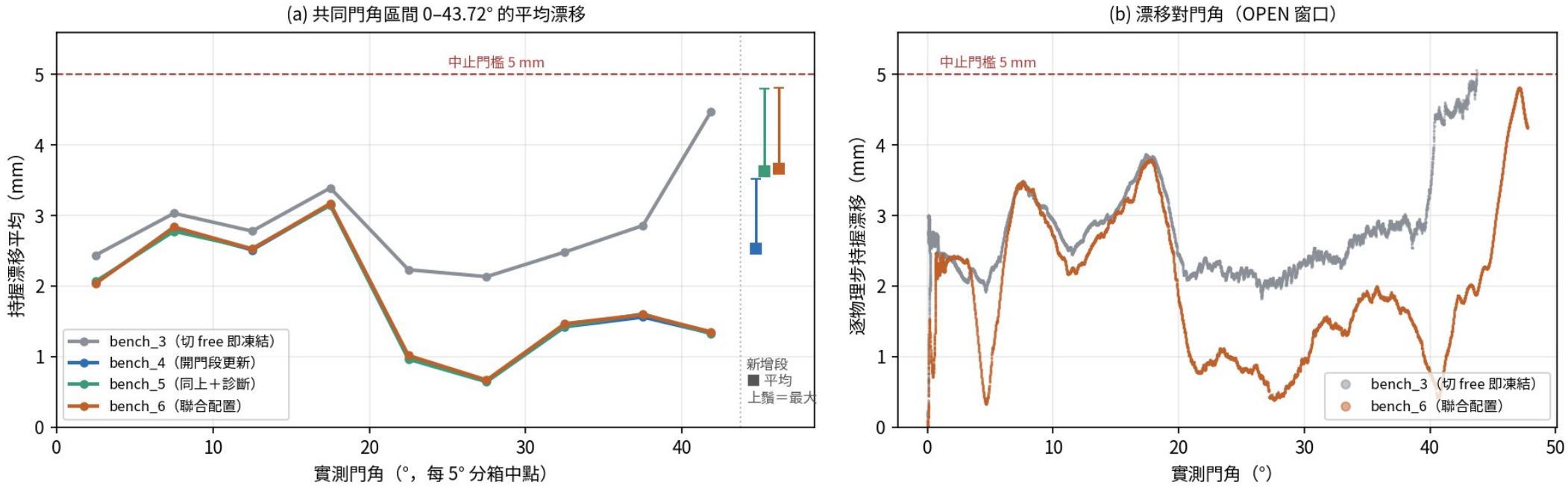
0.776 → 0.045 mm

既有紀錄的因果影子重播
鉛直一區間預測殘差 RMS

更新前估計做預測，不用未來資料回填；仍須分報接觸承載，避免把負載學入當成成功。

實際改善：共同門角區間的持握漂移下降

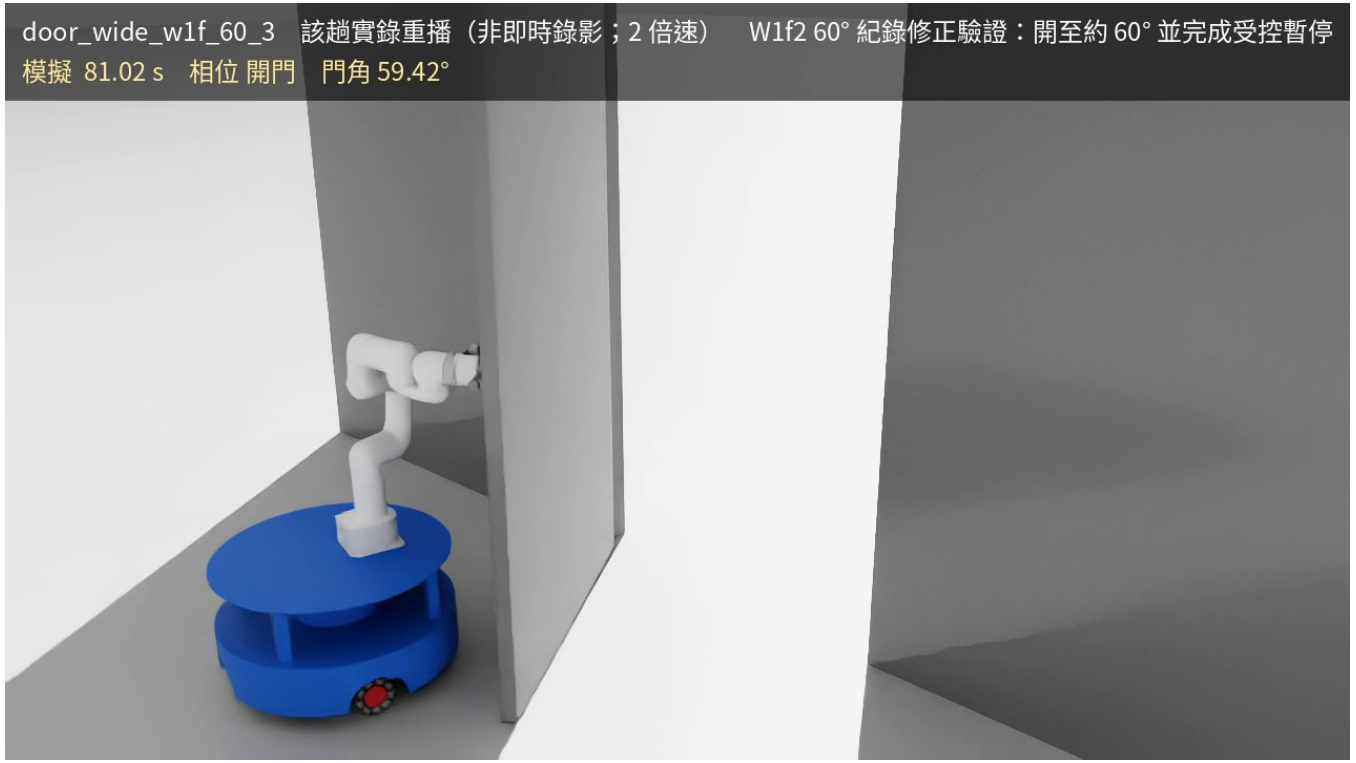
指定台架初態的接觸模擬：開門段恢復偏移更新後，共同區間漂移三趟相近；末段 43.7–47.7° 最大 4.8 mm（名目差額 0.2 mm）



40–43.7° 平均： 4.48 → 1.33 ／ 1.32 ／ 1.35 mm

相較本平台早期配置的改善，非超越外部論文；末段最大 4.82 mm ，可靠性仍未通過。

任務能力擴展：單趟 60° 開門與受控暫停通過





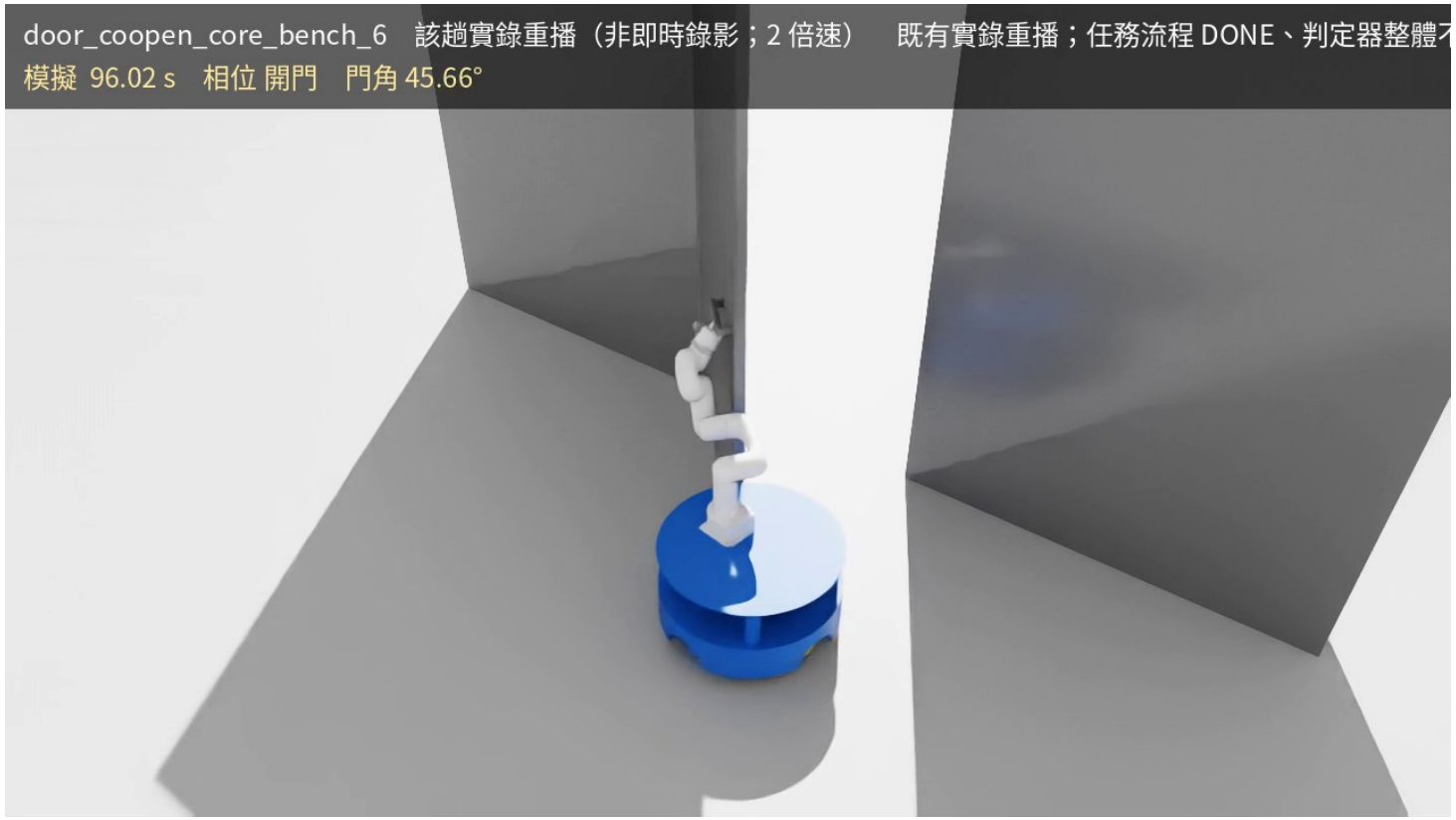
60.005°
進入暫停時的實測門角

事前判定器通過｜主動保持停止觀察 10.06 s

播放：60° 開門側視實錄重播

已知場景、單趟、暫停期 20 N 上限；不代表撤除保持後停止、實機或通行能力。

全身協同證據：開門同期，底盤已往出口繞行



47.74°
OPEN 實測最大門角
參考 48°

0.176 m
出口距離指標下降
不是已通過門洞的距離

指定台架初態＋實際閉爪取證；尚非自主接近或通行。

播放：繞行開門實錄重播（整體判定未通過）

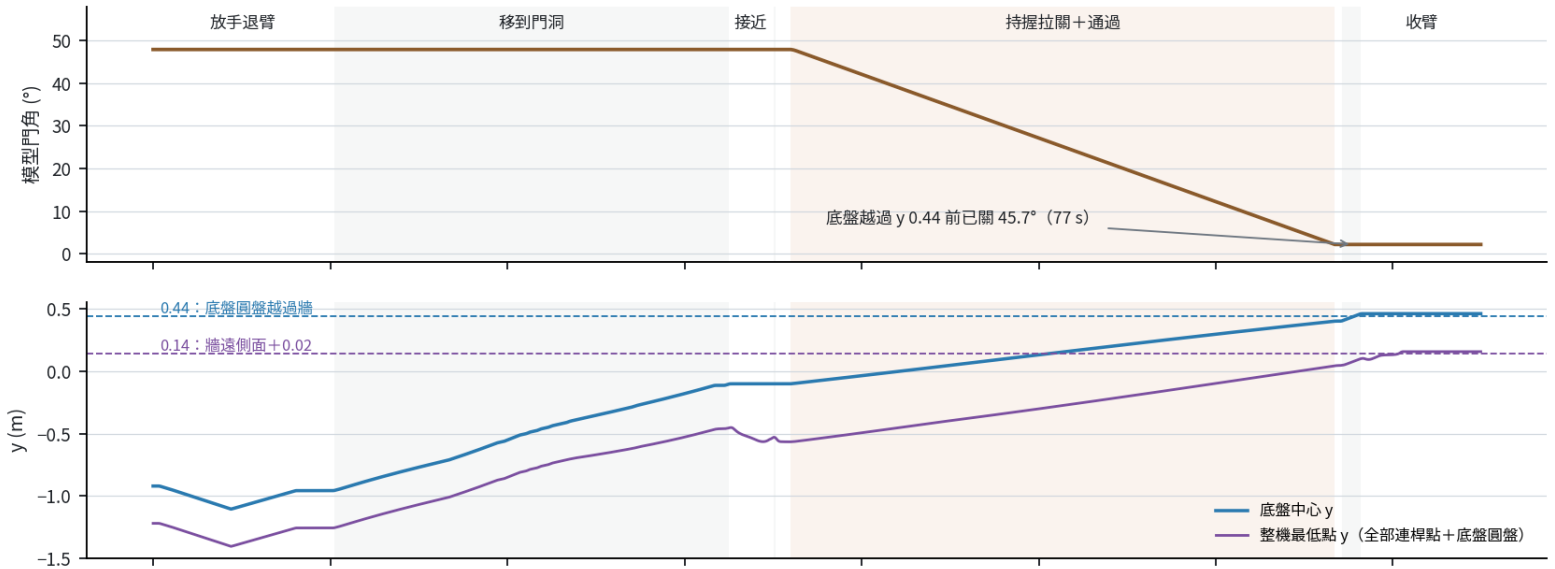
未通過保留： 29 個低承載物理步、停止十秒窗內 2 個手臂超標樣本。

本期改進二：參考可執行性，不只看 IK 是否有解

參考／執行條件	名目 W-GMPC 結果	可得到的結論
自由段速度比例 0.995	退臂 → 移動出現淨空違規 TCP 落後最大約 316 mm	幾何可行，不等於執行可行
自由段速度比例 0.5	所列 20 Hz 取樣自檢 0 違規 自由段仍可落後 120 mm	保留控制餘裕後，找到可執行名目序列
後續換抓參考	把預測淨空扣減納入規劃／時間化 模式切換與准入使用實測證據	讓規劃、監看與提交條件一致

改善對象是本平台參考／執行配置；不是新規劃理論，也不是已證明物理換抓穩定。

離線能力：底盤通過途中，模型門角已明顯減少



47.89° → 2.20°

模型推得門角
非門關節實測

45.7°

底盤圓盤清空前
已發生的關門進展

已取得：可追蹤的名目序列。待取得：同趟換抓、通行與關門的接觸實證。

此圖為舊版完整拉關模型；新換抓模型只到內側保持，兩者不併成一個通過結果。

接下來：由單一操作走向同趟導航—操作—返回

開門 → 換抓

先取得同趟實際閉爪與保持證據
成功子段保留影片

通過中關門

在整機清空前已有實測關門進展
再完成放手、退臂、交還導航

開關抽屜 → 返回

接回上次已建立的操作能力
導航 GMPC ＋導航 CBF 實際啟用

本期回答的是：如何把可規劃的動作，轉成位置伺服平台可執行的全身操作。

已支持：限定配置的時間、預測一致性與持握誤差改善。
待支持：完整物理通行、同趟往返及跨方法優越性。

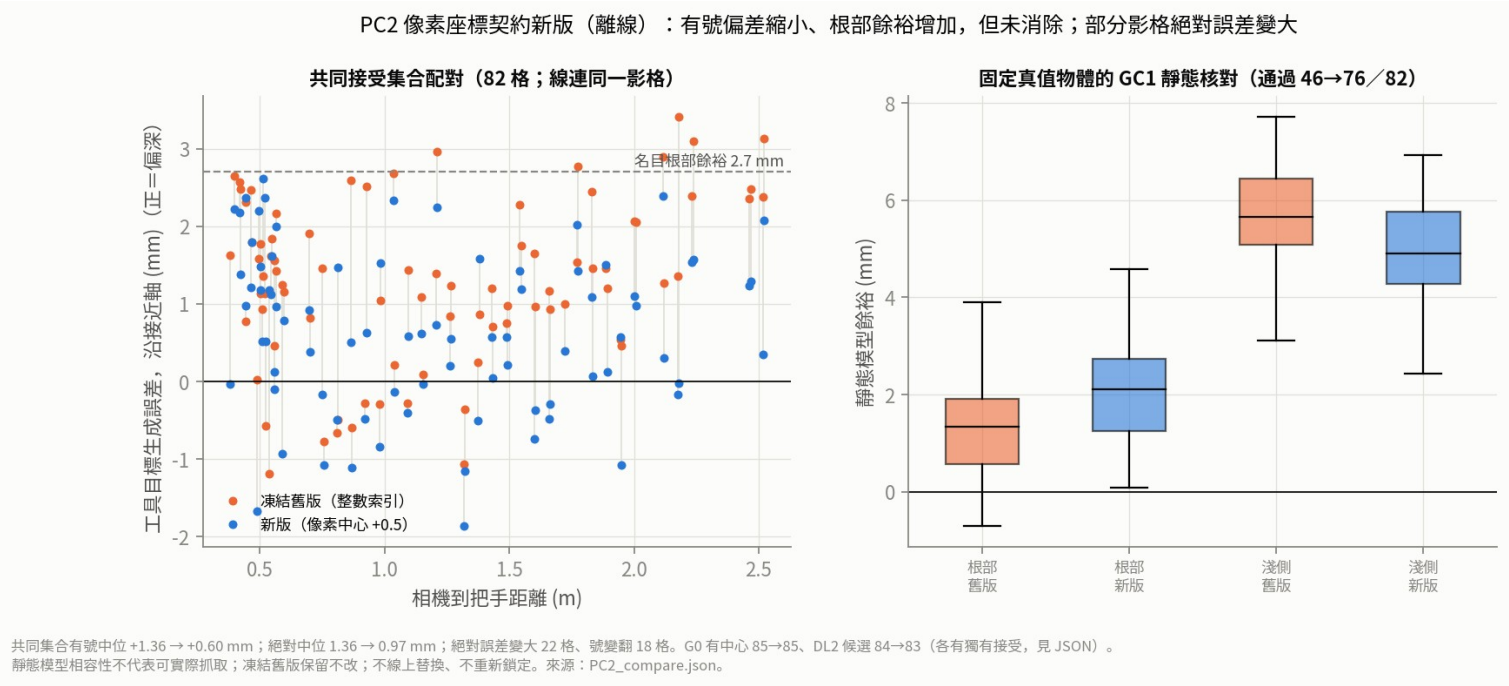
完整流程仍是目標；依報告前取得的實際證據更新，不預寫成成功。

備用：最新換抓模型與實作狀態

項目	結果	限制
控制狀態	承接 bench_6 的 q ／ s ／ u_prev ／偏移	非同趟實際延續
新內側抓法	φ ＋ 30°；實測准入條件	名目模型無接觸力
W-GMPC 名目追蹤	完成；取樣 stop ／ warn 0	收臂落後 120 mm 、部分關節飽和
整合與下一步	同一真節點＋替身做完整聯測	尚未取得新換抓 Isaac 實證

0.29 s 壓力核對自碰 4.90 mm ，未過；本模型成功僅限所列名目條件。

備用：視覺預抓取與目標誤差



1.83 mm

相對鎖定目標的
預抓取到位誤差

1.36 → 0.97 mm

82 格共同工具目標
接近軸絕對誤差中位

預抓取到位 ≠ 可放行抓取；未閉爪、未操作，也未證明跨物件泛化。

代表性文獻與本研究定位

[R1] Wang, Chen, Zhao — ICRA 2025
Whole-Body MPC for Mobile Manipulation with Task Priority Transition

[R2] Sinaei et al. — arXiv v1, 2026
Motion Planning for Mobile Manipulators Navigating Doorways via MPC

[R3] Du et al. — arXiv v1, 2024
An Efficient Representation of Whole-body MPC for Online Compliant Dual-arm Mobile Manipulation

[R4] Jang, Kim, Park — RA-L 2023
Motion Planning of Mobile Manipulator for Navigation Including Door Traversal

[R5] Minniti et al. — ICRA 2021
Model Predictive Robot-Environment Interaction Control for Mobile Manipulation Tasks

[R6] Tang et al. — RA-L 2024
GMPC: Geometric MPC for Wheeled Mobile Robot Trajectory Tracking

比較表的『方法不同』不是『已經比較勝出』；本平台改善數字另列。